

BÁO CÁO THỰC HIỆN

EGAL Master Implementation Plan v1.2.0

Security Doctrine · Centralized Error Doctrine · Onboarding Process Doctrine

Loại tài liệu: Báo cáo đóng backbone (Wave 0 → Wave 5)

Ngày báo cáo: 2026-07-28

Repos hành: QuangAGS · Gia Phả Số 2026 (myclan.com.vn / EGAL)

SSOT: Master Plan v1.2.0 · SEC Doctrine v1.1 · CED Doctrine v1.1 · OPD v1.2

Repo code: github.com/QuangAGS/cmcodes · Docs: github.com/QuangAGS/CM-Docs

1. Tóm tắt điều hành

Chuỗi thực thi Master Plan v1.2 từ Wave 0 đến Wave 5 đã hoàn thành trên backend. Backbone an ninh – lỗi tập trung – cổng tenant – harden entry – worker thông báo – ủy quyền/job nền tảng đã được triển khai, smoke test và ghi Handoff tương ứng.

Phần còn lại thuộc residual / optional / vận hành production (kênh gửi thông báo thật, lịch cron host, gán DELEGATED_ACTION vào admin UI, domain finance, vá lỗi nghiệp vụ rời như branch_name). Chúng không chặn việc đóng backbone W0–W5.

Hạng mục	Phạm vi	Trạng thái	Ghi chú
Backbone W0–W5	Master v1.2 bắt buộc	HOÀN THÀNH	Handoff W0–W5
Residual kỹ thuật	Bug/alias/FE	Đang mở	Không block đóng wave
Optional Master	Finance, Redis, Outbox	Tạm gác	Cố ý sau backbone
Ops production	Cron 3 workers	Chưa schedule	CLI đã sẵn

2. Nguyên tắc thi công (Q1 / Q2)

- Q1 (Bảo toàn): Giữ tên hàm/route, dual-contract legacy, không phá UX người cao tuổi; confirm diff trước gen bulk.
- Q2 (Doc format): Header PATH/DATETIME/VERSION/DESCRIPTION; Handoff markdown từng wave.
- SSOT: Gộp SEC + CED + OPD thành một lịch wave; không mở SEC/CED Impl riêng lịch Master.
- Locks v1.2: correlation FIRST; asyncHandler; createGlobalErrorHandler({ legacy: true }); tenantStatus Heavy/Light; FOR UPDATE SKIP LOCKED; batch job LIMIT.

3. Chi tiết theo Wave

3.1 Wave 0 — CED Kernel (shared/errors)

Mục tiêu: Drop-in / dựng kernel lỗi tập trung AppError, createError, toResponse, toLogPayload, asyncHandler, httpMap, aliases, ERROR_CODES (auth/common/onboarding/security/tenant).

- Đầu ra: src/shared/errors/**
- Smoke: dual-contract BusinessError 423 ACCOUNT_CHO_DUYET
- Handoff-W0: DONE

3.2 Wave 1 — Correlation + Global handler + dual-contract

Mục tiêu: Mount correlation FIRST; global error handler legacy; asyncHandler routes; 404 có correlationId.

- Files: correlation middleware, app.js createGlobalErrorHandler, onboarding routes/controller sendError
- Smoke: X-Correlation-Id trên 200/404/401; dual body
- Handoff-W1: DONE

3.3 Wave 2 — Auth assert order + CED adopt

Mục tiêu: Chuẩn hóa login lifecycle (credential → status/lock → tenant), dual req.user, role + tenant gate sơ bộ, TENANT_NOT_ACTIVATED.

- Files: auth.controller/service, auth.middleware, role.middleware, tenant paths
- Business: CLAN_ADMIN + tenant TAM_NGUNG vẫn login để hoàn thiện; heavy gate chặn duyệt member khi chưa HOAT_DONG
- Handoff-W2: DONE

3.4 Wave 3 — Tenant gate + OPD policy

Mục tiêu: tenantStatus Light/Heavy; SYSTEM_ADMIN bypass status nhưng vẫn resolve context; whitelist /clan/activate; members default CHINH_THUC + override ALL/DU_BI; CED-4 onboarding BusinessError.

- Files: tenantStatus.middleware.js, role requireActiveTenant alias, onboarding routes, member.service getAllMembers
- Smoke: TAM_NGUNG → 403 TENANT_NOT_ACTIVATED trên query-reviewable; activate không Heavy; members filter OK
- Handoff-W3: DONE

3.5 Wave 4 — Harden + Notification worker lock

Mục tiêu: Rate limit + securityGuard onboarding; Turnstile theo TURNSTILE_REQUIRED; worker PENDING với FOR UPDATE SKIP LOCKED, reclaim SENDING 10 phút, max attempts → FAILED.

- DB: enum SENDING, locked_at, attempts trên notifications
- Files: rateLimit.middleware, onboarding.routes, auth.controller Turnstile gate, jobs/notificationClaim.worker.js
- Smoke: login 429; 2 worker không trùng id; FORCE_FAIL → PENDING×2 rồi FAILED
- Handoff-W4: DONE

Cố ý không làm trong W4: Outbox table riêng, Redis bắt buộc, W5 scope.

3.6 Wave 5 — Delegation + Jobs

Mục tiêu: on_behalf_of / actorContext; BPL action constants; job expire onboarding; job temp unlock.

- Policy expire (Q1): whitelist DRAFT, PROFILE_COMPLETED, FAMILY_TREE_DRAFT, NEEDS_REVISION; updated_at + 30 ngày; notif event ONBOARDING_CANCELLED (tạm)
- Atomic TX expire: EXPIRED + notifications PENDING + BPL ONBOARDING_EXPIRED
- Temp unlock: locked_until < NOW(), skip BI_CAM; restore pre_lock_status; BPL USER_TEMP_UNLOCKED
- Batch LIMIT 100 + SKIP LOCKED cả hai job
- Handoff-W5: DONE

4. Ma trận đầu ra chính

Wave	Đầu ra tiêu biểu	Loại	Handoff
W0	shared/errors kernel + codes	Tạo mới	Handoff-W0
W1	correlation + global handler + routes	Nâng cấp	Handoff-W1
W2	auth assert order, dual req.user	Nâng cấp	Handoff-W2
W3	tenantStatus mw, members filter	Tạo/nâng cấp	Handoff-W3
W4	rate/Turnstile, notif worker SKIP LOCKED	Tạo/nâng cấp	Handoff-W4
W5	actorContext, expire & unlock jobs	Tạo mới	Handoff-W5

5. Việc chưa làm / tạm gác (Residual & Optional)

Phân loại: (A) Residual kỹ thuật cần vá khi chạm production feature; (B) Optional theo Master — cố ý sau backbone; (C) Ops.

5.1 Residual kỹ thuật (A)

Hạng mục	Mô tả	Ưu tiên
----------	-------	---------

members.branch_name select	query-reviewable Prisma Unknown field — dùng branch.name	Cao (UI Approval 400)
approve reviewerId / adminId	Param mismatch có thể 500 trên onboarding approve	Trung bình
Wire DELEGATED_ACTION	Helper W5 sẵn; chưa gắn processApproval	Trung bình
Notif event ONBOARDING_EXPIRED	Đang dùng ONBOARDING_CANCELLED tạm	Thấp
Members status whitelist 400	Tránh Prisma enum crash (HOAT_DONG)	Thấp
FE audio / AuthPage residual	Tạm gác theo quyết định user	FE backlog
Login dead comment block	Cleanup controller cũ đã comment	Thấp

5.2 Optional Master — tạm gác có chủ đích (B)

Hạng mục	Lý do gác	Khi nào làm
Outbox table riêng	PENDING-in-TX đã là outbox-lite; chuẩn hóa claim trước	Sau worker ổn định
Redis L2/L3 bắt buộc	SKIP LOCKED Postgres đủ multi-instance claim	Khi scale thật
Domain finance adopt CED/SEC	Master: domain sau backbone xanh	Post-W5 optional
CHO_KICH_HOAT enum tenant	Enum hiện không có; map/ticket	Khi product cần

5.3 Vận hành production (C)

- Schedule CLI: runNotificationWorker, runOnboardingExpire, runTempUnlock (interval 5–15 phút gọi ý).
- Cấm production: NOTIF_WORKER_FORCE_FAIL, TURNSTILE_REQUIRED=false, TEMP Turnstile bypass.
- Channel delivery thật (SMTP/Zalo/...) trên notif worker — hiện stub SENT.
- Monitoring: CED warn logs, BPL dashboard theo action constants.

6. Jobs & lệnh vận hành

Job	Lệnh
Notif claim (W4)	node src/jobs/runNotificationWorker.js
Onboarding expire (W5)	node src/jobs/runOnboardingExpire.js
Temp unlock (W5)	node src/jobs/runTempUnlock.js

7. Rủi ro đã mitigate & còn mở

- Đã xử lý: double-send notif (SKIP LOCKED); zombie SENDING (reclaim 10m); retry vô hạn (max 3); expire+notif đứt (atomic TX); table lock job (LIMIT batch); BPL synonym (constants).
- Còn mở: channel thật; cron host; Approval 400 branch_name; FE token expiry spam /me (UX clear token).

8. Kết luận & đề xuất bước tiếp

Master Implementation Plan v1.2 — phạm vi bắt buộc Wave 0 đến Wave 5 — được đánh giá HOÀN THÀNH về mặt backbone kỹ thuật, có Handoff và smoke evidence tương ứng.

Đề xuất thứ tự tiếp theo:

- 1) Vá branch_name trong auth.service (mở lại Sổ Cái Thành Viên / Approval).
- 2) Schedule 3 workers trên môi trường staging/production.
- 3) Wire DELEGATED_ACTION + on_behalf_of trên processApproval.
- 4) Implement channel notif thật; bỏ stub SENT khi sẵn sàng.
- 5) Optional: finance CED seed hoặc Master v1.3 khi product yêu cầu.

Doctrine pins: SEC v1.1.0 · CED v1.1.0 · OPD v1.2.0 · Master v1.2.0

— Hết báo cáo —